Cisco Intersight with NetApp ONTAP 解決方案儲存快速入門指南

FlexPod

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/flexpod/ontap-connector-for-intersight/index.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

Cisco Intersight with NetApp ONTAP 解決方案儲存快速入門指南 . . . 1
Cisco Intersight with NetApp ONTAP 解決方案：快速入門指南 . . . 1
新功能 . . . 1
需求 . . . 2
開始之前 . . . 3
請款目標 . . . 9
從Cisco Intersight監控NetApp儲存設備 . . . 10
使用案例 . . . 13
參考資料 . . . 15

Cisco Intersight with NetApp ONTAP 解決方案儲存快速入門指南

Cisco Intersight with NetApp ONTAP 解決方案：快速入門指南

NetApp的Rachel Lithman和Jyh-Shing CHEN

與下列合作夥伴合作：

簡介

NetApp與Cisco攜手合作、提供Cisco Intersight、這是FlexPod 一套單一窗格的視覺系統、可檢視整個過程。這項簡化的整合功能可為FlexPod 整個基礎架構和FlexPod 解決方案中的所有元件、打造統一化的管理平台。Cisco Intersight可讓您監控NetApp儲存設備、Cisco運算和VMware庫存。它也能讓您協調或自動化工作流程、以同時完成儲存和虛擬化工作。

如需詳細資訊、請參閱 "TR 4883：FlexPod 使用ONTAP NetApp 9.8的「資料中心」ONTAP 、適用於Cisco Intersight的「資料中心」、以及Cisco Intersight託管模式"。

新功能

本節列出Cisco Intersight搭配NetApp ONTAP ®儲存設備的新功能。

2022年4月

> 為確保未來版本的相容性與完整功能、建議您將NetApp Active IQ Unified Manager 知識檔升級至9.10P1版。

- 已新增「Broadcast Domain to Ethernet Port Detail」頁面
- 在使用者介面中、將Aggregate和SVM的「Aggregate」一詞變更為「Tier」
- 將「叢集狀態」一詞變更為「陣列狀態」
- MTU篩選器現在適用於<、>、=、⇐、>=字元
- 新增網路介面頁面至叢集庫存
- 新增AutoSupport 功能至叢集庫存
- 新增「CDPD.enable」選項至節點
- 新增CDP鄰近的物件
- 在Cisco Intersight中新增NetApp工作流程儲存工作。請參閱 "使用案例3使用無設計表單自訂工作流程" 以取得NetApp儲存工作的完整清單。

2022年1月

- 新增適用於NetApp Active IQ Unified Manager 功能更新版本的事件型視覺間警報。

> 為確保未來版本的相容性與完整功能、建議您將NetApp Active IQ Unified Manager 產品升級至9.10版。

- 明確設定儲存虛擬機器的每個已啟用傳輸協定（true或false）
- 已將叢集健全狀況狀態狀態「正常-抑制」對應為「正常」
- 已將Health（健全狀況）欄重新命名為叢集清單頁面下方的Cluster Status（叢集狀態）欄
- 如果叢集當機或無法連線、則顯示儲存陣列「無法連線」
- 已將Health（健全狀況）欄重新命名為Array Status（陣列狀態）欄、位於Cluster General（叢集一般
- SVM現在有一個「Volumes」（磁碟區）索引標籤、顯示SVM的所有磁碟區
- Volume具有快照容量區段
- 授權現已正確顯示

2021年10月

- 更新了Cisco Intersight中可用的NetApp儲存工作清單。請參閱 "使用案例3使用無設計表單自訂工作流程" 以取得NetApp儲存工作的完整清單。
- 已新增「叢集」清單頁下方的「健全狀況」欄。
- 所選叢集的「General（一般）」頁面下方現在提供更多詳細資料。
- NTP伺服器表格現在可透過導覽窗格存取。
- 新增「感應器」索引標籤、其中包含儲存虛擬機器的「一般」頁面。
- VLAN和連結集合體群組摘要現在可在「連接埠一般」頁面下找到。
- 「Volume Total Capacity」（磁碟區總容量）表格下新增的「Total Data Capacity」（總資料
- 在「平均Volume統計資料」、「平均LUN統計資料」、「平均Aggregate統計資料」、「平均儲存VM統計資料」及「平均節點統計資料」表格中新增的延遲、IOPS及處理量欄

> 以上效能指標僅適用於透過NetApp Active IQ Unified Manager 供應器9.9或更新版本監控的儲存陣列。

需求

檢查您是否符合與ONTAP Cisco Intersight整合NetApp®儲存設備的硬體、軟體及授權要求。

硬體與軟體需求

這些是實作解決方案所需的最低硬體和軟體元件。在解決方案的任何特定實作中使用的元件、可能會因客戶需求而異。

元件	需求詳細資料
NetApp ONTAP	部分9.7P1及更新版本ONTAP
NetApp Active IQ Unified Manager	建議使用最新版本的NetApp Active IQ Unified Manager 產品（目前為9.10P1）
NetApp儲存陣列	支援所有的支援功能、包括所有的支援功能、支援所有的支援功能、包括更新版本的支援ONTAP ASA AFF FAS ONTAP
虛擬化Hypervisor	vSphere 6.7及更新版本

請參閱 "Cisco Intersight託管模式FlexPod 、適用於" 適用於Cisco UCS運算元件和UCSM版本的最低需求。

Cisco Intersight授權要求

Cisco Intersight以訂購方式授權、並提供多種授權版本供您選擇。不同授權類型的功能也隨之增加。您可以購買一年、三年或五年的訂閱期間、並選擇所選訂閱期間所需的Cisco UCS Server Volume層。當您存取Cisco Intersight入口網站並索取裝置時、每個Cisco端點都會自動包含Cisco Intersight Base、而且不需額外付費。

您可以使用Cisco訂購工具購買下列任何較高層的Intersight授權：

- * Cisco Intersight Essentials。* Essentials包含基礎層的所有功能、以及其他功能、包括Cisco UCS Central和Cisco IMC主管權限、含服務設定檔的原則型組態、韌體管理、以及與硬體相容性清單（HCL）的相容性評估。
- * Cisco Intersight Advantage * Advantage提供基礎層級和基礎層級的所有功能。其中包括儲存小工具、儲存設備庫存、儲存容量和儲存使用率、以及跨網域的實體運算、實體儲存設備和虛擬環境（VMware ESXi）庫存關聯。
- * Cisco Intersight Premier *除了優勢層提供的功能之外、Cisco Intersight Premier還提供跨Cisco UCS及協力廠商系統（包括虛擬機器（VM）（VMware vCenter）和實體儲存設備（NetApp儲存設備）的私有雲端基礎架構即服務（IaaS）協調功能。

如需各種授權層級所涵蓋功能的詳細資訊、請參閱 "Cisco授權"。

開始之前

若要從Cisco Intersight監控及協調NetApp儲存設備、Active IQ Unified Manager 您需要在vCenter環境中安裝NetApp功能支援與Cisco Intersight輔助虛擬應用裝置。

安裝或升級NetApp Active IQ Unified Manager 產品

如果Active IQ Unified Manager 您尚未安裝或升級至更新版（建議使用最新版本、目前為9.10P1）。如需相關指示、請前往 "NetApp Active IQ Unified Manager 產品文件"。

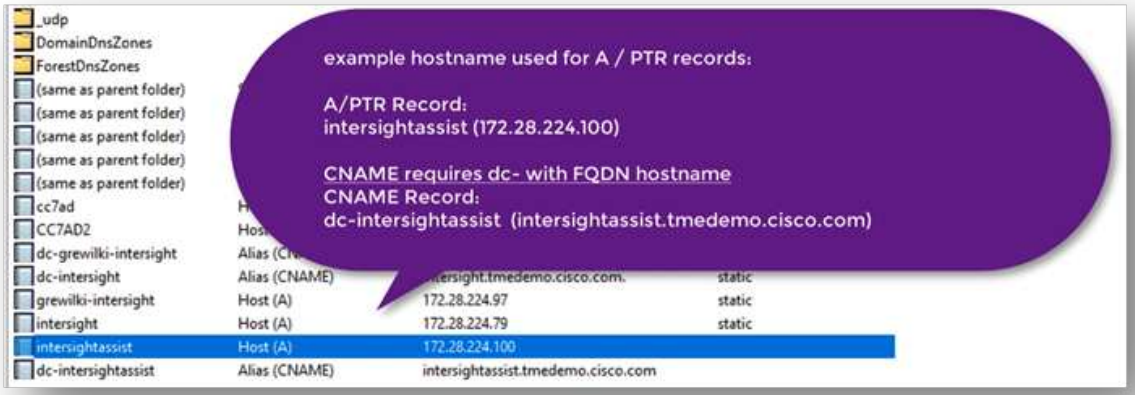
安裝Cisco Intersight輔助虛擬應用裝置

確保您符合 "Cisco Intersight虛擬應用裝置授權、系統及網路需求"。

步驟

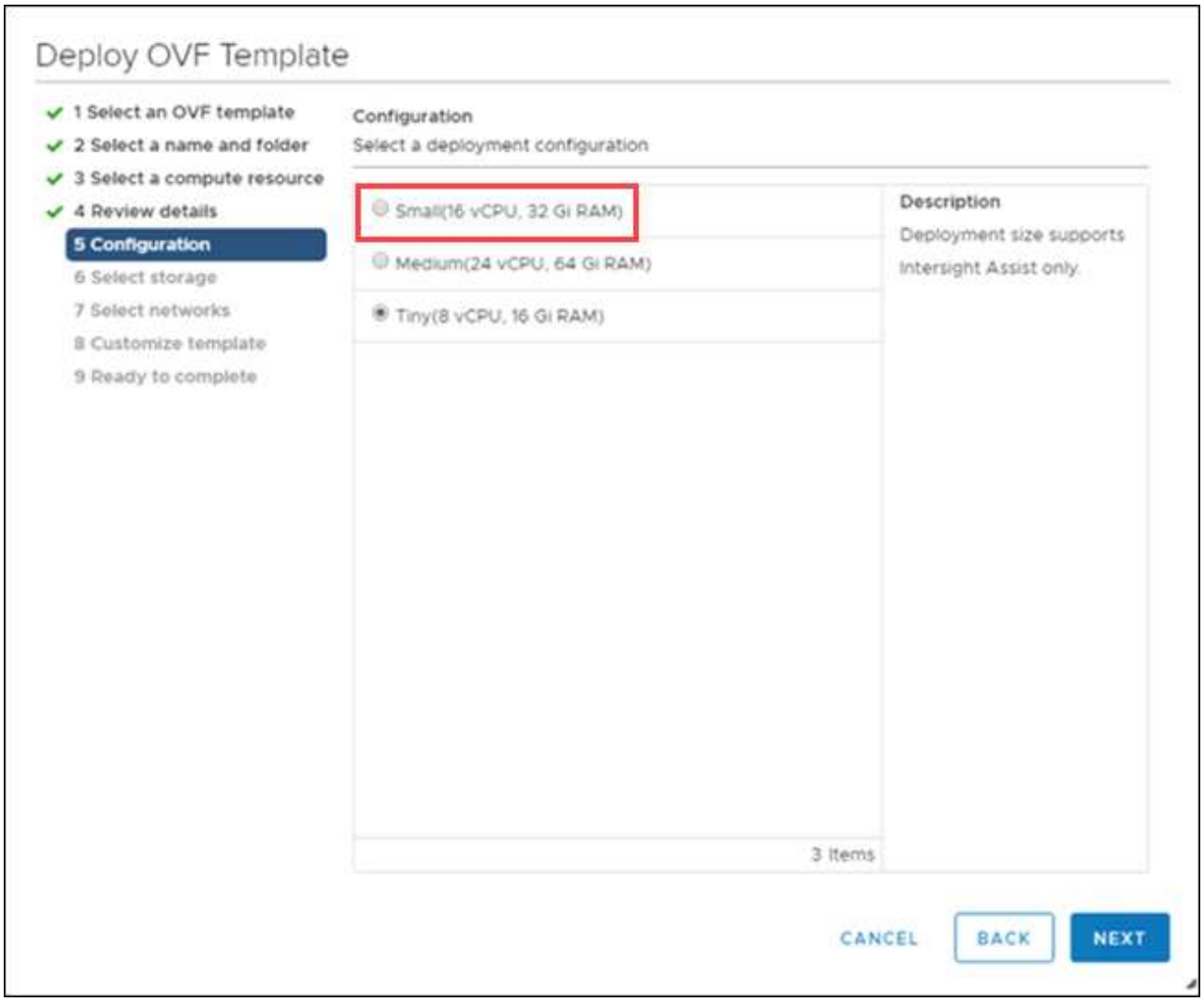
1. 建立Cisco Intersight帳戶。請造訪 "https://intersight.com/" 建立Intersight帳戶。您必須擁有有效的Cisco ID才能建立Cisco Intersight帳戶。
2. 請至下載Intersight Virtual Appliance "software.cisco.com"。如需詳細資訊、請前往 "Intersight Appliance安裝與升級指南"。
3. 部署OVA。部署OVA時需要DNS和NTP。

   a. 在部署OVA之前、請先使用A/PTR和CNAME別名記錄來設定DNS。請參閱以下範例。

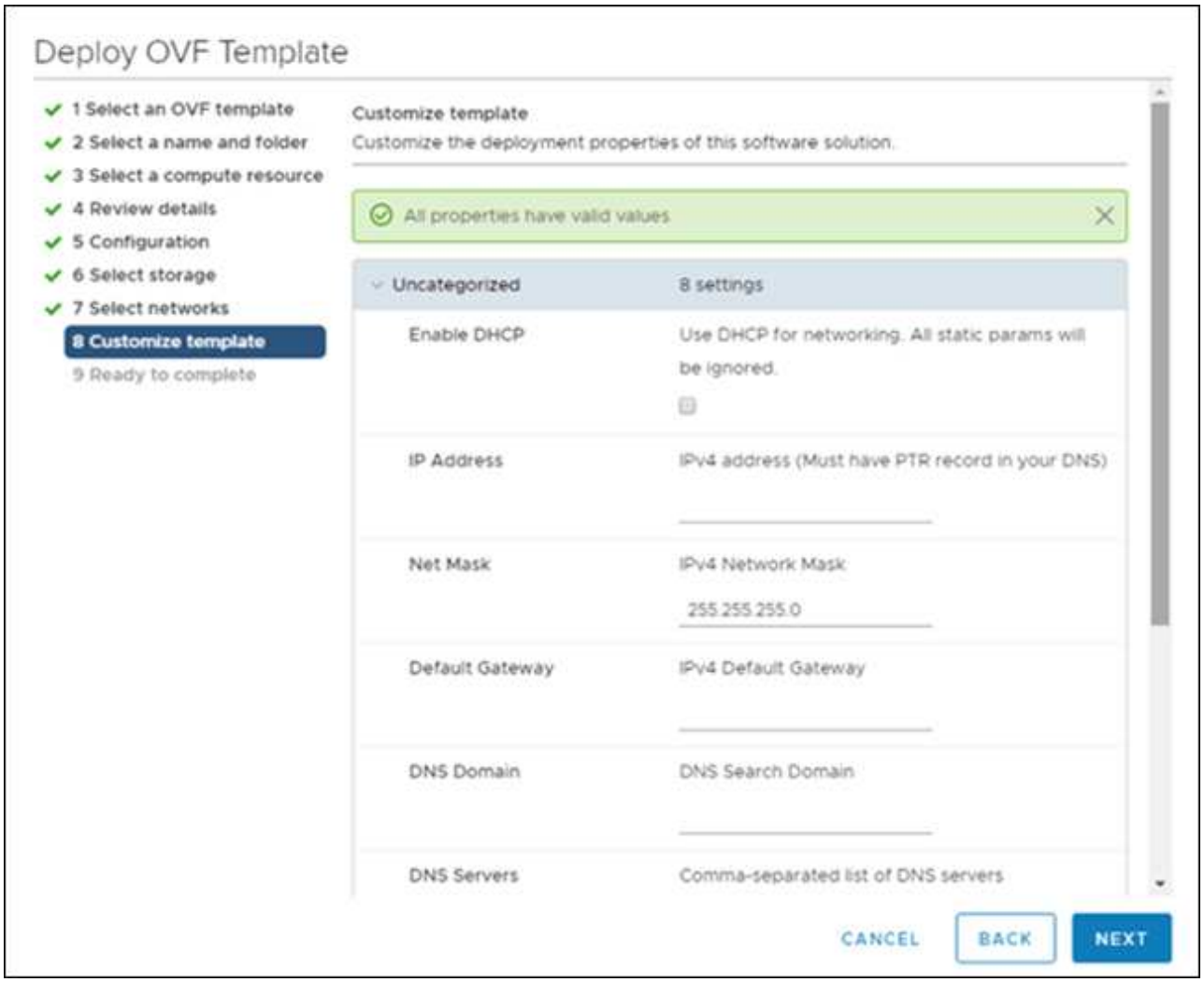


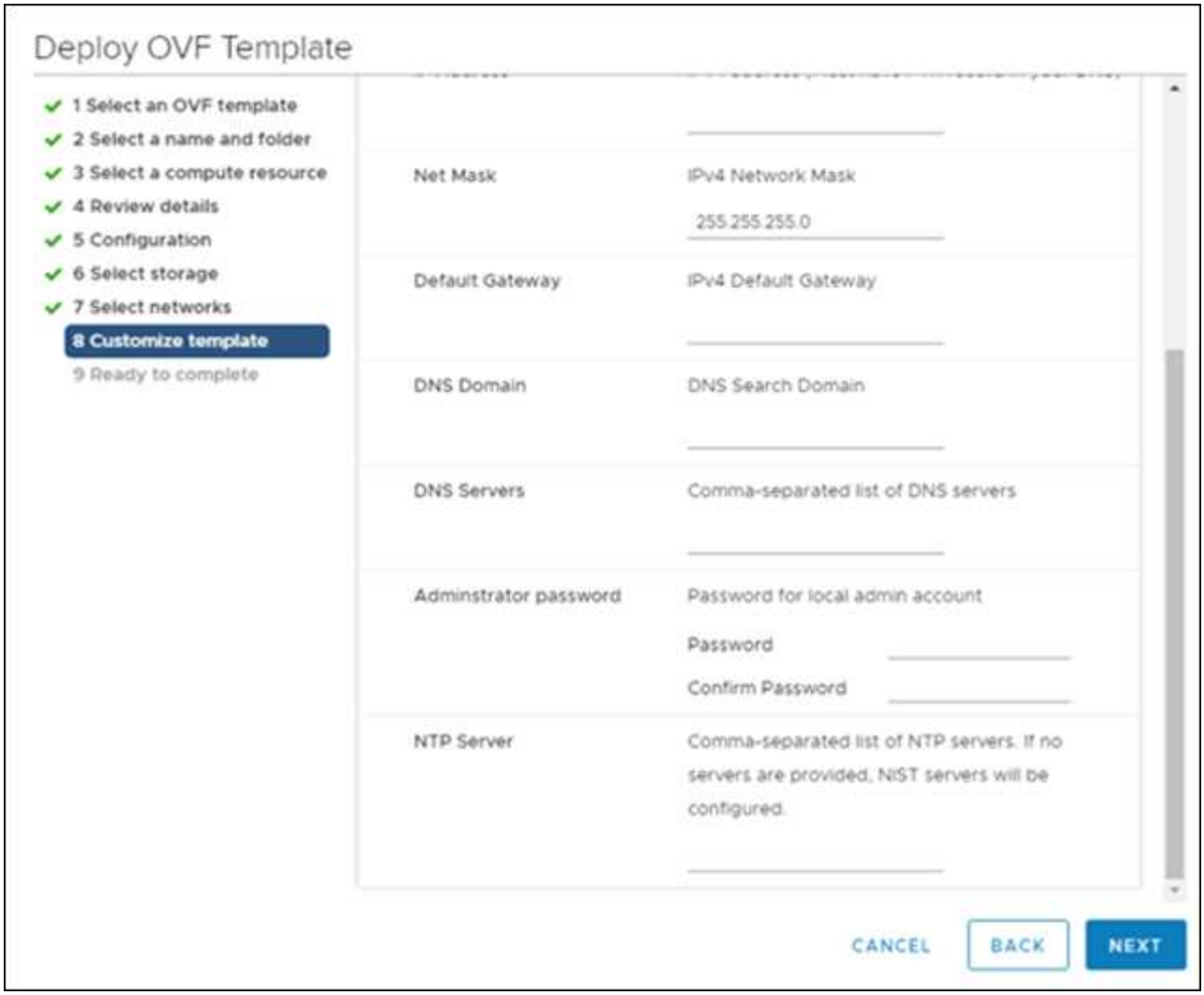
   b. 根據您對Intersight Virtual Appliance的OVA部署需求、選擇適當的組態大小（小型、小型或中型）。

      秘訣： ONTAP 對於具有大量儲存物件的雙節點式叢集、NetApp建議您使用小型（16個vCPU、32個Gi RAM）選項。



c. 在「自訂範本」頁面上、自訂OVF範本的部署內容。系統管理員密碼適用於本機使用者：admin(`WebUI/CLI/ssh）。


Deploy OVF Template
1 Select an OVF template
2 Select a name and folder
3 Select a compute resource
4 Review details
5 Configuration
6 Select storage
7 Select networks
8 Customize template
9 Ready to complete
Customize template
Customize the deployment properties of this software solution.
All properties have valid values
Uncategorized
8 settings
Enable DHCP
Use DHCP for networking. All static params will be ignored.
IP Address
IPv4 address (Must have PTR record in your DNS)
Net Mask
IPv4 Network Mask
255.255.255.0
Default Gateway
IPv4 Default Gateway
DNS Domain
DNS Search Domain
DNS Servers
Comma-separated list of DNS servers
CANCEL
BACK
NEXT



a. 單擊 * 下一步 * 。

4. 部署後的Intersight輔助設備。

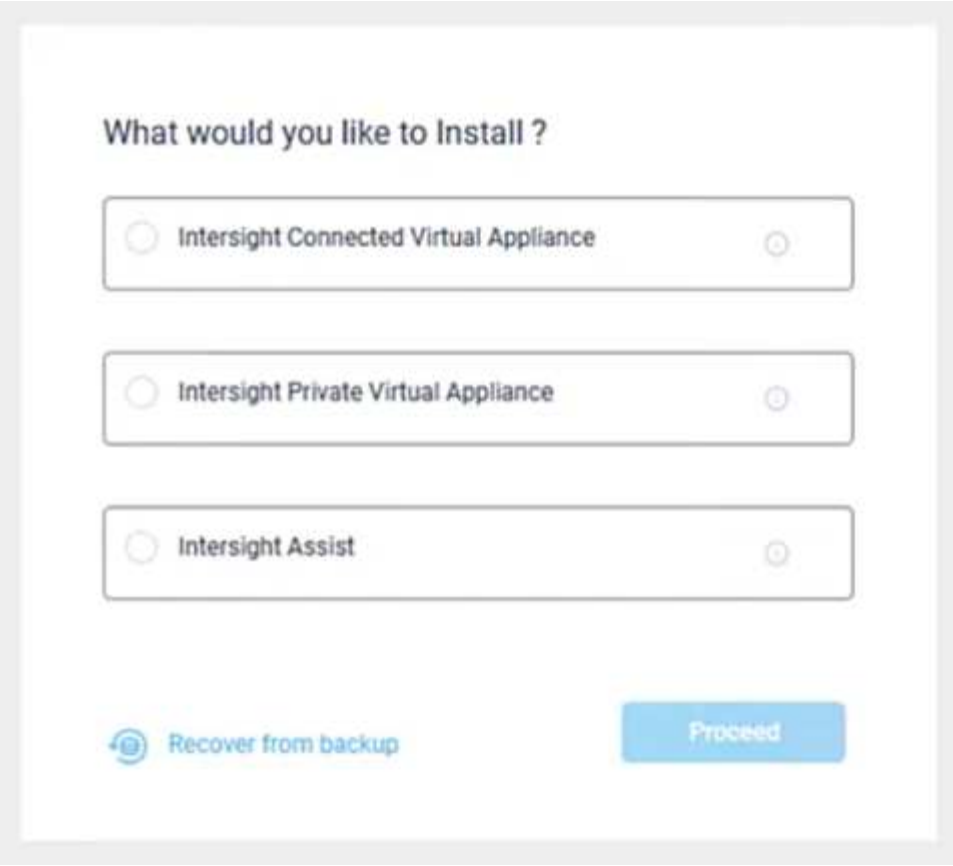
   a. 瀏覽至 https://FQDN-of-your-appliance 以完成裝置的安裝後設定。

      安裝程序會自動開始。視Intersight.com的頻寬而定、安裝可能需要一小時的時間。在VM開機後、安全站台也可能需要數秒鐘的時間才能運作。

   b. 在部署後的程序中、選取您要安裝的項目：

      - * Intersight Connected Virtual Appliance。*此部署需要連回Cisco和Intersight服務、才能更新及存取必要的服務、才能享有Intersight.com的完整功能。
      - * Intersight Private Virtual Appliance。*此部署適用於以中斷連線（氣隙）模式操作資料中心的環境。
      - * Intersight assist。*此部署可讓SaaS模式連線至Cisco Intersight。

      如果您選取「Intersight assist」、請在繼續之前記下裝置ID和請款代碼。



a. 按一下* Proce*。

b. 如果您選擇* Intersight assist *、請完成下列步驟：

   i. 瀏覽至您的SaaS Intersight帳戶 "https://intersight.com"。

   ii. 按一下*目標*、* Cisco Intersight assist 、然後按 Start*。

   iii. 請從新部署的Intersight assist虛擬應用裝置複製並貼上裝置ID和請款代碼、以申請「Cisco Intersight assist」應用裝置。

   iv. 返回「* Cisco Intersight assist *」應用裝置、然後按一下「*繼續」。*您可能需要重新整理瀏覽器。

下載與安裝程序隨即開始。二進位檔會從Intersight Cloud傳輸至內部部署應用裝置。完成時間視您對Intersight Cloud的頻寬而定。

請款目標

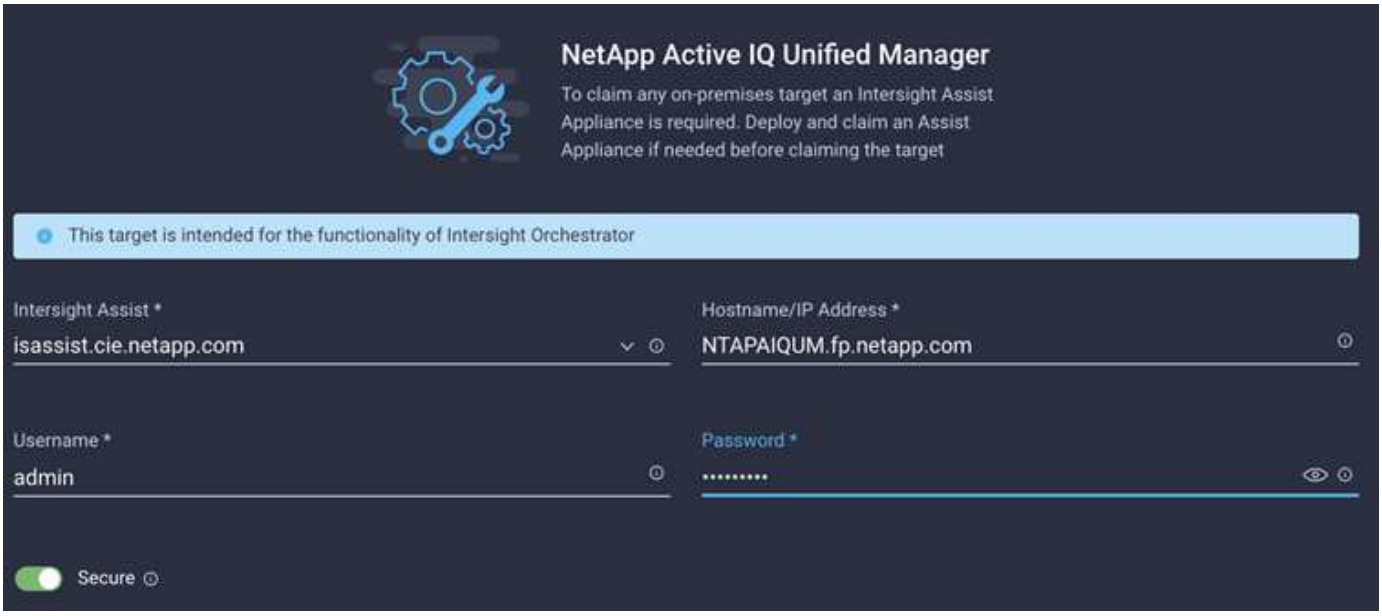
安裝Cisco Intersight assist之後、您就可以申請NetApp儲存設備和虛擬化設備。返回*Intersight目標*頁面、並新增vCenter和NetApp Active IQ Unified Manager 的目標。如需報銷程序的詳細資訊、請觀看影片 "透過Cisco Intersight assist索取目標。"

請確定Active IQ Unified Manager 已啟用NetApp Sure（AIQ UM）API閘道。

瀏覽至*「設定」>「一般」>「功能設定」*。

以下範例顯示NetApp AIQ UM目標是從Cisco Intersight申請的。

當您宣稱NetApp AIQ UM目標時、Active IQ Unified Manager 所有由NetApp管理的叢集都會自動新增至Intersight。

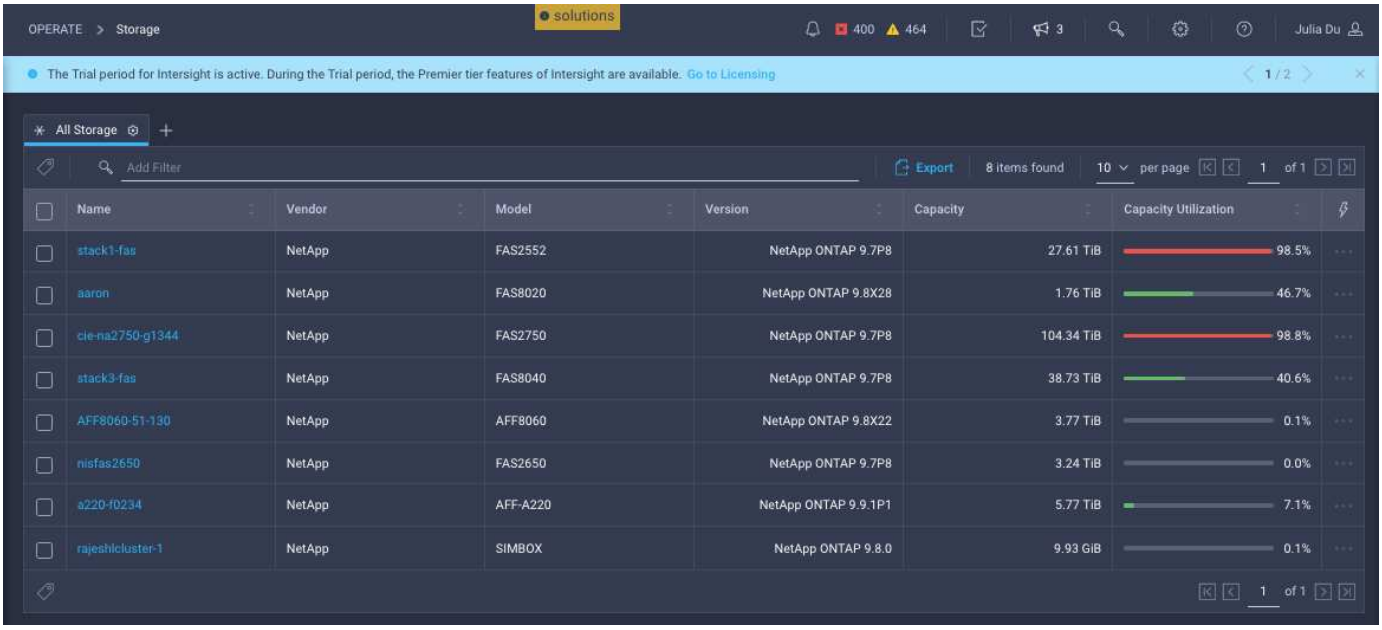


從Cisco Intersight監控NetApp儲存設備

在宣告目標之後、如果您擁有Advantage層級授權、則NetApp儲存小工具、儲存設備庫存和虛擬化索引標籤都會提供使用。如果您擁有Premier層級授權、則可使用協調選項卡。

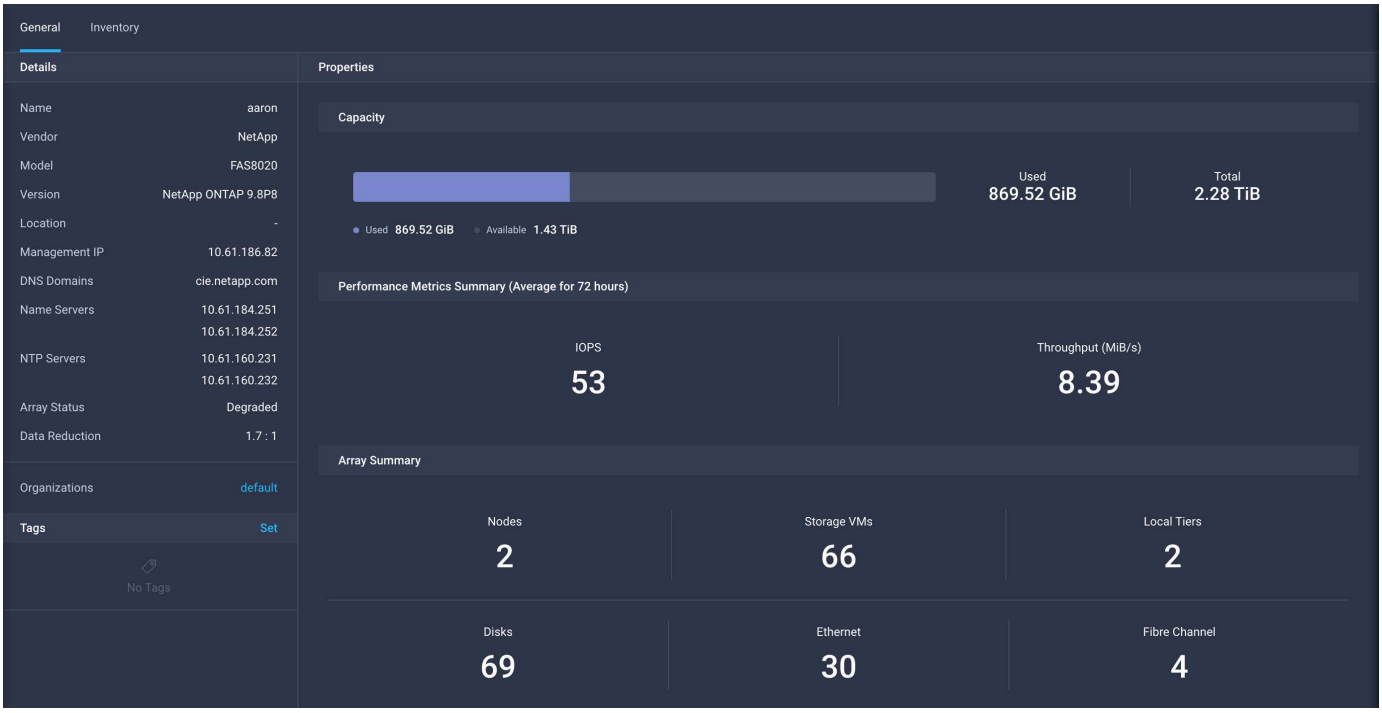
儲存設備庫存總覽

下列螢幕快照會顯示*作業>儲存設備*畫面。



下列螢幕快照顯示儲存叢集概觀。

> 下列效能指標摘要資訊僅會在儲存陣列透過NetApp Active IQ Unified Manager 更新版本進行監控時顯示。



儲存小工具

若要檢視儲存小工具、請瀏覽至*監控>儀表板>檢視NetApp儲存小工具*。

- 下列螢幕快照顯示儲存版本摘要小工具。

- 此螢幕快照顯示依容量使用率列出的前5大儲存陣列Widget。

Top 5 Storage Arrays by Capacity Utilization

#	Name	Vendor	Capacity	Utilization
1	Warriors_Controller	NetApp	13.83 TiB	89.4%
2	stack3-fas	NetApp	8.95 TiB	66.2%
3	aaron	NetApp	4.71 TiB	44.1%
4	aff-a400	NetApp	40.62 TiB	0.2%

- 此快照顯示依容量使用率列出的前5大儲存磁碟區Widget。

Top 5 Storage Volumes by Capacity Utilization

#	Name	Vendor	Capacity	Utilization
1	test_1_vol	NetApp	10.31 GiB	98.6%
2	test_lun_vol	NetApp	10.31 GiB	97.9%
3	vmware_server_1	NetApp	50.00 GiB	95.0%
4	vmware_server_2	NetApp	50.00 GiB	82.3%
5	VM_Datastore_vol	NetApp	150.00 GiB	67.0%

使用案例

以下是從Cisco Intersight監控及協調NetApp儲存設備的幾個使用案例。

使用案例1：監控NetApp儲存設備庫存和小工具

當NetApp儲存環境可在Cisco Intersight中使用時、您可以從儲存設備庫存中詳細監控NetApp儲存物件、並從儲存設備小工具中取得總覽。

1. 部署Intersight assist OVA（vCenter環境中的OnPrem工作）。
2. 在Intersight小幫手中新增NetApp AIQ UM裝置。
3. 前往* Storage *並瀏覽NetApp儲存設備庫存。
4. 在*監控儀表板*中新增*適用於NetApp儲存設備的小工具*。

   以下是 "連結" 展示ONTAP Cisco Intersight的NetApp NetApp資料儲存監控功能的影片。

使用案例2：使用參考工作流程進行NetApp儲存協調

當Cisco Intersight提供NetApp儲存設備和vCenter環境時、您可以執行隨裝即用的端點對端點參考工作流程、包括儲存設備和虛擬化工作。

1. 部署Intersight assist OVA（vCenter環境中的OnPrem工作）。
2. 在Intersight小幫手中新增NetApp AIQ UM裝置。
3. 透過Intersight小幫手將vCenter目標新增至Intersight。
4. 執行隨裝即用的參考工作流程。

   以下是參考工作流程清單：

   - 全新儲存介面
   - 新的VMFS資料存放區
   - 更新VMFS資料存放區
   - 移除VMFS資料存放區
   - 全新NAS資料存放區
   - 更新NAS資料存放區
   - 移除NAS資料存放區
   - 新的儲存主機
   - 更新儲存主機
   - 移除儲存主機
   - 新的儲存匯出原則
   - 移除儲存匯出原則
   - 全新儲存虛擬機器

- 新增虛擬機器

使用案例3：使用無設計人員表單自訂工作流程

當NetApp儲存設備和vCenter環境可在Cisco Intersight中使用時、您可以使用NetApp儲存設備和虛擬化工作來建立自訂工作流程。

1. 部署Intersight輔助OVA（vCenter環境中的OnPrem工作）
2. 在Intersight小幫手中新增NetApp AIQ UM裝置。
3. 透過Intersight小幫手將vCenter目標新增至Intersight。
4. 瀏覽至Intersight中的*協調*索引標籤。
5. 選取*建立工作流程*。
6. 將儲存與虛擬化工作新增至工作流程。

   以下是Cisco Intersight提供的NetApp儲存工作：

   - 新增儲存匯出原則至Volume
   - 將啟動器連接至儲存主機（igroup）
   - 展開Storage LUN
   - 展開儲存Volume
   - 尋找NetApp igroup LUN Map
   - 依ID尋找儲存LUN
   - 依ID尋找儲存Volume
   - 新的儲存匯出原則
   - 全新儲存光纖通道介面
   - 新的儲存主機
   - 新的儲存IP介面
   - 新的儲存LUN
   - 新的儲存LUN ID
   - 全新儲存虛擬機器
   - 全新儲存Volume
   - 移除儲存匯出原則
   - 移除儲存主機
   - 移除儲存LUN
   - 移除儲存LUN ID
   - 移除儲存Volume
   - 新的儲存Snapshot原則
   - 新的儲存Snapshot原則排程

- 移除儲存Snapshot原則
- 移除儲存Snapshot原則排程
- 編輯儲存Snapshot原則
- 編輯儲存Snapshot原則排程
- 新的儲存Volume Snapshot
- 移除儲存Volume Snapshot
- 重新命名儲存Volume Snapshot
- 新的儲存匯出原則規則
- 編輯儲存匯出原則規則
- 移除儲存匯出原則規則
- 中斷儲存匯出原則與Volume的連線
- 移除儲存FC介面
- 移除儲存IP介面
- 移除儲存虛擬機器
- 編輯儲存虛擬機器的Aggregate
- 全新儲存NAS智慧型Volume
- 全新Storage Smart LUN
- 移除Storage Smart LUN

> 新的Storage NAS Smart Volume和新的Storage Smart LUN工作只能搭配ONTAP 使用。目前支援的最低版本為支援的更新版本。ONTAP

若要深入瞭解如何使用NetApp儲存設備和虛擬化工作來自訂工作流程、請觀看影片 "Cisco Intersight中的NetApp ONTAP 解決方案儲存協調"。

參考資料

若要深入瞭解、請參閱下列文件與網站：

"TR 4883：FlexPod 使用ONTAP NetApp 9.8的「資料中心」ONTAP 、適用於Cisco Intersight的「資料中心」、以及Cisco Intersight託管模式"

"Cisco Intersight託管模式FlexPod 、適用於"

"Cisco Intersight入門總覽"

"Intersight Appliance安裝與升級指南"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.